GARDA TECH NASIONAL INNOVATION COMPETITION (GTNIC)2026

KATEGORI:WEB DEVELOPMENT

Delish house:web pengusaha mikro terintegrasi dan Otomasi dokumen pedagang umkm

sub tema:Building intelligent AI Agents for enterprise productivity

FOKUS:untuk membantu umkm (mikro)

Disusun oleh
nama tim:Anomali

NAMA KELOMPOK: 1. Yourico Permana Tungga
2. Rahmat Ramadhan
3. Ahmad Haris Ikhwan

Asal Sekolah:SMK ANTARTIKA 1 SIDOARJO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada skala mikro, memiliki peran yang sangat krusial dalam menopang perekonomian masyarakat. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap mayoritas angkatan kerja di Indonesia. Kendati demikian, banyak pelaku usaha mikro—terutama pedagang makanan dan minuman—yang menghadapi

kendala besar dalam hal pemasaran dan perluasan jangkauan promosi produk. Keterbatasan akses terhadap media promosi yang efektif, praktis, dan terjangkau sering kali membuat produk mereka kurang dikenal oleh calon konsumen potensial di sekitar mereka.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi berbasis web menjadi salah satu solusi paling efektif untuk menjembatani keterbatasan tersebut. Namun, tidak semua platform promosi yang ada ramah dan mudah digunakan oleh para pedagang mikro maupun masyarakat luas. Selain kendala aksesibilitas, teknik promosi usaha mikro sering kali berjalan secara individual sehingga sulit bersaing di pasar yang luas. Keterbatasan literasi pemasaran digital juga membuat pelaku usaha mikro kesulitan menyusun deskripsi produk (*copywriting*) yang persuasif dan profesional. Di sisi lain, calon pembeli membutuhkan kepraktisan dalam menemukan rekomendasi menu yang sesuai dengan lokasi, anggaran, maupun preferensi selera mereka.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah platform berbasis web yang dirancang secara khusus untuk memudahkan pelaku UMKM mikro dalam mengenalkan produknya sekaligus membangun jejaring kolaborasi usaha. Melalui platform ini, para pedagang dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya, mengunggah alamat/lokasi, foto produk, serta rincian harga. Web ini dilengkapi dengan sistem tampilan interaktif: foto utama yang diunggah akan menjadi tampilan awal promosi, dan ketika foto tersebut di-klik oleh pengguna, tampilan akan berubah memperlihatkan display sajian makanan atau minuman beserta informasi harganya secara jelas.

Platform ini juga dilengkapi dengan fitur Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence / AI) berupa *AI Copywriter* untuk membantu pedagang menghasilkan deskripsi produk secara otomatis, serta *AI Smart Culinary Recommendation* untuk memberikan rekomendasi menu secara personal kepada konsumen. Dengan integrasi komunikasi langsung ke CS dan peta lokasi, platform ini diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif dalam membantu UMKM mikro meningkatkan daya tarik produk, memperluas jangkauan pemasaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

1. **PARAGRAF 1 — Kondisi:** UMKM mikro memiliki peran penting dalam perekonomian dan banyak bergerak pada sektor kuliner.
2. **PARAGRAF 2 — Masalah:** Pedagang mikro masih menghadapi kesulitan dalam memperkenalkan produk, menyajikan informasi produk, menyusun deskripsi promosi yang menarik, dan ditemukan oleh pelanggan di sekitar lokasi.
3. **PARAGRAF 3 —Gap:** Media promosi seperti CS atau media sosial membantu komunikasi, tetapi informasi produk, harga, lokasi, deskripsi

menarik, dan ketersediaan belum selalu tersaji secara terstruktur dalam satu platform.

4. **PARAGRAF 4 — Solusi:** Karena itu, dikembangkan platform web interaktif berfitur AI yang memungkinkan UMKM menampilkan produk, meng-generate deskripsi otomatis, menampilkan lokasi, informasi harga, status ketersediaan, rekomendasi menu cerdas, serta terhubung langsung dengan pelanggan melalui CS.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1.Pedagang mikro memiliki keterbatasan dalam menyediakan media promosi digital yang sederhana dan terjangkau.
2.Informasi produk seperti foto, menu, harga, dan ketersediaan belum tersaji secara terstruktur.
Konsumen kesulitan menemukan UMKM mikro berdasarkan lokasi dan kategori produk.
3.Komunikasi antara calon pembeli dan pedagang masih dilakukan secara terpisah melalui media komunikasi umum.
4.Pedagang mikro kesulitan menyusun deskripsi promosi produk yang menarik dan profesional karena keterbatasan literasi pemasaran digital.
5.Konsumen memerlukan waktu lebih lama untuk memilih produk yang sesuai dengan selera dan anggaran karena belum tersedianya fitur rekomendasi cerdas.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1.Bagaimana merancang platform web yang membantu UMKM mikro memasarkan produk secara digital?

2.Bagaimana menyediakan informasi produk, harga, lokasi, dan ketersediaan secara terstruktur?

3.Bagaimana membantu konsumen menemukan UMKM berdasarkan kategori dan jarak?

4.Bagaimana menyediakan akses komunikasi langsung antara konsumen dan pedagang?

5.Bagaimana mengembangkan antarmuka yang mudah digunakan oleh pedagang dan konsumen? i. Dalam platform ini, UX dioptimalkan melalui elemen interaktif—seperti foto produk yang berubah menjadi display menu dan harga saat diklik—untuk memberikan pengalaman visual yang intuitif.

2.4 ACCESSIBILITY & RESPONSIVE DESIGN

Aksesibilitas memastikan platform dapat digunakan dengan mudah oleh pelaku UMKM dari berbagai tingkat literasi digital. Dipadukan dengan *responsive design*, tampilan aplikasi otomatis menyesuaikan berbagai ukuran layar perangkat (Android, iOS, maupun PC).

2.5 WEB TECHNOLOGY

Teknologi berbasis web memungkinkan pengguna mengakses aplikasi dengan cepat melalui peramban (*browser*) tanpa harus mengunduh aplikasi tambahan. Pengembangan ini memanfaatkan integrasi tautan komunikasi langsung untuk interaksi instan serta layanan geolokasi berbasis peta untuk pemetaan lokasi lapak.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

3.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan sistem ini menggunakan metodologi **Agile Scrum** yang fleksibel dan dibagi menjadi beberapa siklus (*sprint*).

a. **AGILE**

adalah pendekatan manajemen proyek dan pengembangan produk yang membagi pekerjaan ke dalam siklus pendek dan bertahap agar tim bisa lebih fleksibel merespons perubahan.

b. SCRUM

adalah kerangka kerja manajemen proyek berbasis Agile yang membantu tim menyusun, mengelola, dan menyelesaikan pekerjaan yang kompleks secara bertahap dan adaptif.

Penerapan metodologi Agile Scrum dalam pengembangan platform web UMKM ini dilakukan melalui 4 tahapan utama (*sprint*) agar prosesnya adaptif dan tepat sasaran:

1. **PRODUCT BACKLOG :** Menyusun daftar seluruh fitur utama yang ingin dibangun, seperti input data pedagang, tampilan foto interaktif, sistem pencarian/filter, hingga integrasi tautan pesan langsung ke **CS** penjual.
2. **SPRINT PLANNING :** Menentukan skala prioritas dan urutan pembuatan komponen aplikasi. Tim membagi tugas ke dalam siklus kerja pendek agar setiap modul dapat dikerjakan secara bertahap.
3. **SPRINT EXECUTION :** Tahap eksekusi teknis yang mencakup perancangan antarmuka (UI/UX), penulisan kode *frontend* & *backend*, serta pengintegrasian API (Google Maps).

4. **SPRINT REVIEW & TESTING :** Melakukan pengujian fungsionalitas sistem bersama perwakilan pedagang mikro untuk mengumpulkan umpan balik (*feedback*) secara langsung. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyempurnakan aplikasi sebelum diluncurkan.

3.2 ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Tahap awal dalam pengembangan perangkat lunak di mana pengembang mengumpulkan informasi, mendefinisikan spesifikasi, dan memahami apa yang diinginkan oleh pengguna.

a. **KEBUTUHAN FUNGSIONAL:** Pedagang dapat mendaftar dan mengelola informasi lapak (alamat, lokasi peta, status buka/tutup).

1. Pedagang dapat mengunggah foto utama produk, foto display detail, deskripsi, serta harga.
2. Pembeli dapat mengklik foto produk agar tampilannya berubah menjadi tampilan makanan/minuman beserta harganya.
3. Pembeli dapat memfilter produk berdasarkan kategori, lokasi terdekat, atau tag khusus (Pedas, Halal, Best Seller).
4. Pembeli dapat mengklik tombol *Direct Chat* untuk terhubung ke **CS** penjual.

b. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL:

5. *Usability*: Antarmuka sederhana, responsif, dan mudah dipahami.
6. *Performance*: Halaman muat cepat saat menampilkan galeri gambar.

3.3 ALUR KERJA SISTEM (USER FLOW)

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1HALAMAN MERCHANT

Halaman ini dirancang khusus untuk pelaku UMKM Mikro guna mempermudah pengelolaan lapak digital mereka tanpa kerumitan teknis.

1. **FITUR UTAMA :** Form pendaftaran lapak, pengaturan lokasi usaha, serta manajemen status operasional (Buka/Tutup).
2. **IMPLEMENTASI UI/UX :** Antarmuka dibuat minimalis dengan *form field* yang ringkas agar pedagang dapat memperbarui informasi toko dengan cepat melalui perangkat seluler.

4.2 HALAMAN KONSUMEN

Halaman utama yang diakses oleh calon pembeli untuk mengeksplorasi penawaran UMKM mikro di sekitar mereka.

1. **FITUR UTAMA :** Tampilan galeri interaktif berbentuk *grid* visual produk.
2. **Implementasi UI/UX:** *Design responsive* yang menyesuaikan layar *smartphone* secara otomatis, menyoroti foto produk utama untuk menarik perhatian visual.

4.3FITUR SEARCH & FILTER

Sistem pencarian yang dirancang untuk mengatasi kendala pembeli dalam menemukan produk spesifik atau lokasi terdekat.

1. **MEKANISME KERJA :** Pengguna dapat menyaring item berdasarkan kategori (Makanan/Minuman), tag khusus (Pedas, Halal, Best Seller), serta cakupan jarak terdekat.
2. **DAMPAK FUNGSIONAL :**Mempercepat proses penemuan (*discoverability*) produk UMKM lokal.

4.4 PRODUCT DETAIL (TAMPILAN INTERAKTIF)

Modul utama untuk menyajikan rincian produk secara terstruktur.

> **MEKANISME INTERAKTIF :** Saat foto produk utama diklik, sistem menampilkan *modal/card* interaktif yang mengubah foto awal menjadi tampilan detail sajian, varian, deskripsi, serta daftar harga transparan.

4.5LOCATION / MAPS INTEGRATION

Integrasi layanan peta geolokasi untuk menghubungkan konsumen dengan lokasi fisik pedagang.

> **Mekanisme Kerja:** Menggunakan API peta interaktif yang mendeteksi posisi pengguna dan menampilkan petunjuk arah langsung ke lapak pedagang mikro.

4.6 Direct CS Chat

Modul komunikasi langsung tanpa perantara *payment gateway* internal.

> **MEKANISME KERJA :** Menghubungkan pembeli langsung ke layanan **CS** pedagang melalui tautan *Direct Chat* yang otomatis memuat pesan awal berisi rincian produk yang diminati.

4.7 STATUS PRODUK & STOK

Sederhana namun efektif untuk mengelola ekspektasi pembeli.

> **MEKANISME KERJA :** Pedagang dapat mengubah status ketersediaan stok (Tersedia/Habis) secara *real-time* untuk mencegah pemesanan produk yang sedang kosong.

4.8 TESTING (PENGUJIAN SISTEM)

Pengujian fungsionalitas dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan seluruh alur sistem berjalan tanpa *error* dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Fitur	**Skenario Pengujian**	**Hasil Pengujian**
Login	Input data kredensial valid	-
Upload produk	Mengunggah gambar produk format JPG	-
Filter kategori	Memilih kategori makanan/minuman	-
Filter jarak	Memfilter berdasarkan geolokasi aktif	-
Direct Chat CS	Klik tombol *Direct Chat* ke **CS** pedagang	-

BAB IV

DAMPAK & PENGEMBANGAN

5.1 Dampak bagi UMKM

1. Promosi produk menjadi lebih terstruktur dan profesional.
2. Meningkatkan *discoverability* (kemudahan ditemukan) oleh calon pembeli terdekat.
3. Mempermudah pelanggan menemukan lokasi fisik usaha UMKM secara akurat.

5.2 SKALABILITAS

Platform ini memiliki fleksibilitas tinggi dan dapat dikembangkan untuk mencakup lebih banyak area wilayah, kategori usaha, serta kapasitas *merchant* dalam skala yang lebih luas.

5.3 FUTURE DEVELOPMENT

Pengembangan platform di masa mendatang dapat mencakup beberapa fitur tingkat lanjut, seperti:

1. *Analytics Merchant* (dashboard statistik pengunjung dan produk paling diminati).
2. Fitur Promo & *Bundling* produk.
3. Sistem Rekomendasi Produk berbasis preferensi pengguna.
4. Sistem Penilaian & Ulasan (*Rating & Review*).
5. Integrasi Pembayaran Digital (*Payment Gateway*).

BAB V

TAMPILAN UTAMA WEBSITE DAN TAUTAN DEMO

5.1 Tangkapan Layar Tampilan Aplikasi (Interface)

(Tempelkan gambar screenshot hasil kodingan aplikasi web aktual yang berjalan di browser pada area berikut sebelum pencetakan/ekspor PDF akhir)

Gambar 5.1: Halaman Showroom Catalog & Profil UMKM Terverifikasi (Verified Badge)

Menampilkan etalase komoditas ekspor, ketersediaan stok, harga grosir, dan lencana verifikasi KYC.

Gambar 5.2: Formulir RFQ Interaktif dan Pemilihan Incoterms 2020

Menampilkan antarmuka pengisian kuantitas, target harga, dan pilihan klausul EXW/FOB/CIF.

Gambar 5.3: Antarmuka Hasil Auto-Generated PDF Sales Contract dan Proforma Invoice

Menampilkan dokumen legal ekspor yang diterbitkan secara otomatis oleh engine @js-pdf/renderer.

Gambar 5.4: Dashboard Escrow Vault Security & Tracking Logistik (Bill of Lading Trigger)

Menampilkan status penguncian dana dan modul pencairan dana pasca-unggah dokumen B/L.

5.2 Tautan Demonstrasi dan Kode Sumber

URL Website Live (Demo Sandbox):

https://tampilanwebsite.vercel.app/

Video Demonstrasi Produk (Durasi 3–5 Menit):

https://youtube.com/watch?v=demo-nusabridge-gtnic2026 (Akses Publik / Unlisted)

Repositori Kode Sumber (GitHub Repository):

https://github.com/arya20p1-source/nusa**24**

Daftar pusaka

1. **PDB 60% & Tenaga Kerja:** Kementerian Koperasi dan UKM RI (2023) / Kemenko Perekonomian RI (2023).
2. **Kendala Pemasaran UMKM:** Tambunan, T. T. H. (2019) – *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*.
3. **Teknologi Web & Peta Lokasi:** Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021) – *E-Commerce: Business, Technology, Society*.